
Rapport de Projet

Système web de pilotage des flux industriels

Intégration des approches KANBAN, CONWIP et DDMRP

Sujet : Application web de supervision industrielle et d'aide à la décision

Réalisé par :

AZIZ Yassine
BOUGRIA Oussama
EL FADIL Yassine
AARAB Hamza

Encadré par :

Pr. EL OUADI

Module :

Lean Management et Excellence
Opérationnelle

Filière :

Génie Industriel

Année Universitaire 2025 – 2026

Remerciements

Nous adressons nos sincères remerciements à notre encadrant pour son accompagnement, ses conseils et sa disponibilité tout au long de la réalisation de ce projet. Nous remercions également l'ensemble des enseignants de la filière Génie Industriel pour la qualité de leur formation, ainsi que toutes les personnes ayant contribué, de près ou de loin, à l'aboutissement de ce travail.

Résumé

Ce rapport présente la conception et le développement d’une application web de supervision industrielle intégrant trois approches de pilotage des flux : **KANBAN**, **CONWIP** et **DDMRP**. Le projet s’inscrit dans le cadre du module *Lean Management et Excellence Opérationnelle*.

L’objectif principal est de comprendre les différences théoriques et mathématiques entre ces méthodes, puis de les intégrer dans un même système d’aide à la décision. Le **KANBAN** permet de piloter les flux locaux par cartes. Le **CONWIP** permet de limiter l’encours global dans une ligne de production. Le **DDMRP** permet de sécuriser la supply chain à travers des buffers stratégiques.

L’unification proposée ne consiste pas à fusionner les trois méthodes en une seule formule, mais à les intégrer dans un même système de pilotage par signaux. L’application développée permet ainsi de centraliser les informations, suivre les ordres de fabrication, détecter les alertes, représenter les conflits et faciliter l’arbitrage entre besoin local, capacité globale et priorité supply chain.

Mots clés : Lean Management, KANBAN, CONWIP, DDMRP, flux tirés, WIP, buffers, supply chain, Django, React, PostgreSQL.

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Liste des tableaux	vi
Liste des figures	vii
Introduction générale	1
1 Contexte général et objectifs du projet	2
1.1 Contexte	2
1.2 Objectifs industriels	2
1.3 Objectifs techniques	3
2 Étude théorique et mathématique des méthodes	4
2.1 Méthode KANBAN	4
2.1.1 Définition	4
2.1.2 Logique industrielle	4
2.1.3 Relation mathématique classique	4
2.1.4 Relation utilisée dans notre application	5
2.1.5 Exemple numérique	5
2.1.6 Taux de remplissage	6
2.2 Méthode CONWIP	6
2.2.1 Définition	6

2.2.2	Principe	6
2.2.3	Relation théorique avec la loi de Little	6
2.2.4	Relation utilisée dans notre application	7
2.2.5	Interprétation industrielle	7
2.3	Méthode DDMRP	7
2.3.1	Définition	7
2.3.2	Principe des buffers	8
2.3.3	Relations utilisées dans notre application	8
2.3.4	Classification du buffer	9
2.3.5	Quantité de réapprovisionnement	9
3	Différences théoriques et mathématiques entre les trois méthodes	10
3.1	Différence de niveau d'action	10
3.2	Différence de variable contrôlée	11
3.3	Différence mathématique	11
4	Unification théorique des trois méthodes	12
4.1	Peut-on unifier KANBAN, CONWIP et DDMRP ?	12
4.2	Modèle théorique d'unification	12
4.3	Interprétation industrielle	13
5	Unification pratique dans l'application	14
5.1	Architecture fonctionnelle	14
5.2	Sources des ordres de fabrication	14
5.3	Logique d'orchestration	15
5.4	Exemples de conflits	15
5.4.1	Conflit KANBAN – CONWIP	15
5.4.2	Conflit CONWIP – DDMRP	15
5.5	Tableau de décision	16
6	Relations implémentées dans le système	17
6.1	Synthèse des calculs	18

6.2	Écart entre théorie et implémentation	19
7	Réalisation de l'application	20
7.1	Architecture technique	20
7.2	Modules de l'application	21
8	Illustrations de l'application	22
8.1	Page de connexion	22
8.2	Tableau de bord	23
8.3	Ordres de fabrication	23
8.4	Buffers DDMRP	24
8.5	Alertes système	24
8.6	Conflits entre méthodes	25
9	Valeur ajoutée du système	26
9.1	Valeur ajoutée industrielle	26
9.2	Valeur ajoutée technique	27
10	Limites et perspectives	28
10.1	Limites identifiées	28
10.2	Perspectives d'amélioration	28
	Conclusion générale	30

Liste des tableaux

3.1	Différences théoriques entre les trois méthodes	11
5.1	Logique d'arbitrage entre les signaux KANBAN, CONWIP et DDMRP . .	16
6.1	Synthèse des relations réellement utilisées dans l'application	18
6.2	Écart entre la théorie industrielle et l'implémentation réalisée	19
7.1	Technologies utilisées	20
7.2	Modules fonctionnels du système	21
9.1	Valeur ajoutée du système développé	26

Table des figures

8.1	Interface de connexion de l'application	22
8.2	Tableau de bord de supervision industrielle	23
8.3	Suivi des ordres de fabrication	23
8.4	Suivi des buffers DDMRP	24
8.5	Gestion des alertes système	24
8.6	Gestion des conflits entre les signaux KANBAN, CONWIP et DDMRP . .	25

Introduction générale

Dans un environnement industriel marqué par la variabilité de la demande, la pression sur les délais, la complexité des flux et la nécessité de maîtriser les stocks, le pilotage efficace des flux de production constitue un enjeu majeur. Les entreprises doivent être capables de produire au bon moment, dans la bonne quantité, tout en évitant la surproduction, les ruptures, les encours excessifs et la saturation des lignes.

Dans ce contexte, plusieurs méthodes de pilotage ont été développées. Parmi elles, le **KANBAN**, le **CONWIP** et le **DDMRP** occupent une place importante. Ces méthodes poursuivent un objectif commun : améliorer le flux. Cependant, elles n'agissent pas au même niveau et ne contrôlent pas les mêmes variables.

Le KANBAN est principalement utilisé pour déclencher localement la production ou le réapprovisionnement après consommation réelle. Le CONWIP agit à un niveau plus global en limitant le nombre total d'ordres en cours dans une ligne. Le DDMRP, quant à lui, agit au niveau supply chain en positionnant des buffers stratégiques permettant d'absorber la variabilité et de protéger le flux.

La problématique de ce projet peut donc être formulée ainsi :

Comment concevoir un système web capable d'intégrer KANBAN, CONWIP et DDMRP, malgré leurs différences, afin de superviser les flux industriels et faciliter la prise de décision ?

Ce rapport présente d'abord les fondements théoriques et mathématiques des trois méthodes. Il explique ensuite leur implémentation dans l'application développée, puis détaille la logique d'unification, la gestion des conflits et la valeur ajoutée industrielle du système.

Chapitre 1

Contexte général et objectifs du projet

1.1 Contexte

Le projet a été réalisé dans le cadre du module **Lean Management et Excellence Opérationnelle**. Il consiste à développer une application web de supervision industrielle capable de suivre les articles, les postes de travail, les ordres de fabrication, les cartes KANBAN, les tickets CONWIP, les buffers DDMRP, les alertes et les conflits.

La solution développée repose sur une architecture web moderne :

- **React** pour l'interface utilisateur ;
- **Django** et **Django REST Framework** pour la logique backend ;
- **PostgreSQL** pour la gestion des données.

L'objectif n'est pas uniquement de réaliser un site web, mais de construire un outil de supervision permettant de relier des concepts industriels à une solution digitale exploitable.

1.2 Objectifs industriels

Les principaux objectifs industriels du projet sont :

- améliorer la visibilité sur les flux de production ;
- suivre les ordres de fabrication et leur état d'avancement ;
- dimensionner les cartes KANBAN ;
- contrôler l'encours global par la logique CONWIP ;
- suivre les buffers DDMRP et leurs zones ;

- détecter les alertes industrielles ;
- représenter les conflits entre signaux ;
- faciliter l’aide à la décision.

1.3 Objectifs techniques

Les objectifs techniques sont :

- développer une interface web claire et exploitable ;
- structurer les données industrielles dans une base relationnelle ;
- exposer les informations via une API REST ;
- calculer les indicateurs clés ;
- afficher les résultats dans un tableau de bord ;
- assurer la cohérence entre les modules KANBAN, CONWIP et DDMRP.

Chapitre 2

Étude théorique et mathématique des méthodes

2.1 Méthode KANBAN

2.1.1 Définition

Le **KANBAN** est une méthode Lean basée sur des cartes ou signaux visuels. Elle permet d'autoriser la production ou le réapprovisionnement dans un système tiré. Selon le Lean Enterprise Institute, un Kanban est un dispositif de signalisation donnant l'autorisation et les instructions nécessaires à la production ou au retrait d'articles dans un système pull [1].

Le principe fondamental est le suivant : on ne produit pas parce qu'un plan amont l'impose, mais parce qu'un besoin réel est apparu en aval.

2.1.2 Logique industrielle

Dans une boucle KANBAN, un poste consommateur utilise un conteneur. Lorsque ce conteneur est vide, la carte associée retourne vers le poste fournisseur. Cette carte devient alors une autorisation de produire ou de réapprovisionner une quantité définie.

Le KANBAN est donc un outil de régulation locale du flux.

2.1.3 Relation mathématique classique

Le dimensionnement d'un système Kanban repose généralement sur la relation suivante :

$$N = \left\lceil \frac{D \times L \times (1 + S)}{C} \right\rceil \quad (2.1)$$

avec :

- N : nombre de cartes Kanban ;
- D : demande moyenne par unité de temps ;
- L : délai de réapprovisionnement ;
- S : coefficient de sécurité ;
- C : capacité du conteneur ;
- $\lceil \cdot \rceil$: arrondi supérieur.

Cette relation permet de couvrir la consommation pendant le délai de réapprovisionnement, en ajoutant une marge de sécurité.

2.1.4 Relation utilisée dans notre application

Dans notre application, la relation implémentée est :

$$N_{kanban} = \left\lceil \left(\frac{D \times LT}{C} \right) \times 1.1 \right\rceil \quad (2.2)$$

avec :

- D : demande moyenne quotidienne ;
- LT : lead time en jours ;
- C : capacité du conteneur ;
- 1.1 : facteur de sécurité de 10 %.

Cette formule correspond à une version pratique de la formule classique, avec un facteur de sécurité fixe.

2.1.5 Exemple numérique

Soit :

- $D = 50$ unités/jour ;
- $LT = 2$ jours ;
- $C = 20$ unités/conteneur.

Alors :

$$N_{kanban} = \left\lceil \left(\frac{50 \times 2}{20} \right) \times 1.1 \right\rceil = \lceil 5.5 \rceil = 6 \quad (2.3)$$

Le système recommande donc **6 cartes Kanban**.

2.1.6 Taux de remplissage

Le taux de remplissage global des cartes est calculé par :

$$Taux_{remplissage} = \frac{\text{Nombre de cartes pleines}}{\text{Nombre total de cartes}} \times 100 \quad (2.4)$$

Ce taux donne une vision rapide de l'état du flux local.

2.2 Méthode CONWIP

2.2.1 Définition

Le **CONWIP**, ou *Constant Work In Process*, est une méthode de pilotage des flux tirés qui vise à maintenir un niveau constant d'encours dans une ligne ou un système de production. Spearman, Hopp et Woodruff présentent le CONWIP comme une alternative pull au Kanban [3].

Contrairement au KANBAN, qui agit souvent localement, le CONWIP agit globalement sur la ligne complète.

2.2.2 Principe

Le système dispose d'un nombre limité de tickets. Un nouvel ordre ne peut entrer dans la ligne que lorsqu'un ticket est disponible. Lorsqu'un ordre est terminé, le ticket est libéré et peut être réutilisé pour autoriser un nouveau lancement.

2.2.3 Relation théorique avec la loi de Little

La base mathématique du contrôle de l'encours peut être reliée à la loi de Little :

$$WIP = TH \times CT \quad (2.5)$$

avec :

- WIP : encours moyen ;
- TH : débit de sortie ;
- CT : temps de traversée moyen.

Cette relation montre que l'encours, le débit et le temps de traversée sont liés. Si l'encours augmente excessivement sans augmentation du débit, le temps de traversée augmente.

2.2.4 Relation utilisée dans notre application

Dans notre application, la loi de Little n'est pas explicitement utilisée pour calculer le WIP critique. Le WIP critique est paramétré dans le système.

Le WIP actuel est calculé par :

$$WIP_{actuel} = \text{Nombre de tickets avec statut } EN_ATTENTE \text{ ou } EN_COURS \quad (2.6)$$

La ligne est considérée comme saturée si :

$$WIP_{actuel} \geq WIP_{critique} \quad (2.7)$$

Le nombre de tickets à créer est donné par :

$$Tickets_{a_creer} = WIP_{critique} - Tickets_{existants} \quad (2.8)$$

2.2.5 Interprétation industrielle

Le CONWIP ne décide pas principalement quel article produire. Il décide plutôt si la ligne peut accepter un nouvel ordre. Son rôle est donc de protéger la ligne contre la surcharge.

2.3 Méthode DDMRP

2.3.1 Définition

Le **DDMRP**, ou *Demand Driven Material Requirements Planning*, est une méthode de planification pilotée par la demande. Le Demand Driven Institute le définit comme une méthode formelle de planification et d'exécution multi-échelons basée sur des buffers de stock placés à des points de découplage stratégiques [4].

Le DDMRP est différent du KANBAN et du CONWIP. Il est davantage orienté supply chain et planification des besoins.

2.3.2 Principe des buffers

Un buffer DDMRP est un stock tampon stratégique. Il est divisé en zones permettant de piloter les priorités :

- **Zone rouge** : situation critique ;
- **Zone jaune** : zone de réapprovisionnement ;
- **Zone verte** : situation confortable.

Microsoft présente les buffers DDMRP comme des niveaux permettant de définir des quantités minimales, maximales et des points de réapprovisionnement pour les articles de découplage [6].

2.3.3 Relations utilisées dans notre application

Dans l'application, les zones sont calculées comme suit.

Zone rouge

$$ZR = ADU \times LT \times F_{LT} \quad (2.9)$$

avec :

- ZR : zone rouge ;
- ADU : consommation moyenne journalière ;
- LT : lead time ;
- F_{LT} : facteur de lead time.

Zone jaune

$$ZJ = ADU \times LT \quad (2.10)$$

La zone jaune représente la demande moyenne pendant le délai.

Zone verte

$$ZV = ADU \times LT \times F_{var} + MOQ \quad (2.11)$$

avec :

- F_{var} : facteur de variabilité ;
- MOQ : quantité minimale de commande.

2.3.4 Classification du buffer

Le niveau du buffer est déterminé par :

$$\begin{cases} Stock \leq ZR & \Rightarrow Zone\ rouge \\ ZR < Stock \leq ZR + ZJ & \Rightarrow Zone\ jaune \\ Stock > ZR + ZJ & \Rightarrow Zone\ verte \end{cases} \quad (2.12)$$

2.3.5 Quantité de réapprovisionnement

Le niveau cible est :

$$Niveau_{cible} = ZR + ZJ + ZV \quad (2.13)$$

La quantité optimale de réapprovisionnement est :

$$Q_{reapro} = \max(0, Niveau_{cible} - Stock_{disponible}) \quad (2.14)$$

Si la quantité calculée est inférieure au MOQ mais positive, elle est ajustée au MOQ.

Chapitre 3

Différences théoriques et mathématiques entre les trois méthodes

3.1 Différence de niveau d'action

Les trois méthodes ne travaillent pas au même niveau :

- **KANBAN** : niveau local, poste à poste ;
- **CONWIP** : niveau global d'une ligne ;
- **DDMRP** : niveau supply chain et stock stratégique.

3.2 Différence de variable contrôlée

Table 3.1 – Différences théoriques entre les trois méthodes

Méthode	Variable contrôlée	Signal de décision	Objectif principal
KANBAN	Nombre de cartes et état des conteneurs	Carte vide	Réapprovisionner localement après consommation
CONWIP	Encours global WIP	Ticket disponible ou saturation	Limiter la charge globale de la ligne
DDMRP	Position de stock dans les buffers	Zone rouge, jaune ou verte	Prioriser les besoins supply chain

3.3 Différence mathématique

Le KANBAN calcule principalement un nombre de cartes :

$$N_{kanban} = f(D, LT, C, S) \quad (3.1)$$

Le CONWIP contrôle un niveau d'encours :

$$WIP = f(Tickets, Statuts, WIP_{critique}) \quad (3.2)$$

Le DDMRP calcule des zones de stock et une quantité de réapprovisionnement :

$$Buffer = f(ADU, LT, F_{LT}, F_{var}, MOQ) \quad (3.3)$$

$$Q_{reapro} = f(Buffer, Stock_{disponible}) \quad (3.4)$$

Ainsi, il n'existe pas une seule équation qui remplace les trois méthodes. Elles ne manipulent pas la même variable de décision.

Chapitre 4

Unification théorique des trois méthodes

4.1 Peut-on unifier KANBAN, CONWIP et DDMRP ?

Oui, mais uniquement dans un sens précis.

Il est incorrect de dire que KANBAN, CONWIP et DDMRP deviennent une seule méthode. En revanche, il est pertinent de les unifier dans un même système d'information, car elles produisent toutes des **signaux de pilotage**.

L'unification correcte est donc :

Une unification par les signaux et la décision, et non une fusion mathématique complète.

4.2 Modèle théorique d'unification

On peut représenter les trois méthodes par trois signaux :

$$S_K = \text{Signal}_{KANBAN} \quad (4.1)$$

$$S_C = \text{Signal}_{CONWIP} \quad (4.2)$$

$$S_D = \text{Signal}_{DDMRP} \quad (4.3)$$

La décision finale peut être représentée par une fonction d'arbitrage :

$$Decision = F(S_K, S_C, S_D) \quad (4.4)$$

avec :

- S_K : besoin local de réapprovisionnement ;
- S_C : disponibilité ou saturation de la ligne ;
- S_D : criticité supply chain selon le buffer.

4.3 Interprétation industrielle

Le KANBAN répond à la question :

Existe-t-il un besoin local de réapprovisionnement ?

Le CONWIP répond à la question :

La ligne peut-elle accepter un nouvel ordre sans dépasser l'encours critique ?

Le DDMRP répond à la question :

Quelle est la priorité supply chain de l'article concerné ?

L'unification consiste donc à combiner ces trois réponses pour prendre une décision plus robuste.

Chapitre 5

Unification pratique dans l'application

5.1 Architecture fonctionnelle

L'application unifie les trois méthodes à travers des entités communes :

- Articles ;
- Postes de travail ;
- Ordres de fabrication ;
- Cartes KANBAN ;
- Tickets CONWIP ;
- Buffers DDMRP ;
- Alertes ;
- Conflits ;
- Recommandations.

5.2 Sources des ordres de fabrication

Les ordres de fabrication possèdent une source :

- KANBAN ;
- CONWIP ;
- DDMRP ;
- MANUEL.

Cette structure permet de savoir d'où vient la décision de lancement ou de réapprovisionnement.

5.3 Logique d'orchestration

Dans notre système, l'unification suit la logique suivante :

1. Le KANBAN détecte un besoin local, par exemple une carte vide.
2. Le système vérifie la situation CONWIP pour savoir si la ligne est saturée.
3. Le DDMRP indique si l'article ou le composant est critique selon son buffer.
4. Le dashboard centralise les informations.
5. Les alertes et conflits permettent de signaler les situations à arbitrer.

5.4 Exemples de conflits

Un conflit peut apparaître lorsque deux méthodes donnent des signaux contradictoires.

5.4.1 Conflit KANBAN – CONWIP

Une carte KANBAN demande la production d'un article, mais le CONWIP indique que la ligne est saturée.

Dans ce cas :

- le KANBAN indique un besoin local ;
- le CONWIP indique une contrainte de capacité ;
- la décision doit être arbitrée.

5.4.2 Conflit CONWIP – DDMRP

Le DDMRP indique un buffer rouge, mais le CONWIP indique que la ligne est déjà saturée.

Dans ce cas :

- le DDMRP indique une urgence supply chain ;
- le CONWIP indique une impossibilité de lancement immédiat ;
- le système doit prioriser ou reporter certains ordres.

5.5 Tableau de décision

Table 5.1 – Logique d’arbitrage entre les signaux KANBAN, CONWIP et DDMRP

Signal KANBAN	Signal CONWIP	Signal DDMRP	Décision possible
Carte vide	Ligne disponible	Buffer normal	Lancer un OF KANBAN
Carte vide	Ligne saturée	Buffer normal	Attendre ou arbitrer le lancement
Pas de carte vide	Ligne disponible	Buffer rouge	Générer une recommandation DDMRP
Carte vide	Ligne saturée	Buffer rouge	Conflit critique : arbitrage prioritaire
Aucun besoin local	Ligne disponible	Buffer vert	Aucune action urgente

Chapitre 6

Relations implémentées dans le système

6.1 Synthèse des calculs

Table 6.1 – Synthèse des relations réellement utilisées dans l'application

Méthode	Relation	Variables	Rôle industriel
KANBAN	$N = \lceil ((D \times LT)/C) \times 1.1 \rceil$	D, LT, C	Calcul du nombre optimal de cartes
KANBAN	$Taux = \frac{Cartes\ pleines}{Total} \times 100$	Cartes pleines, total	Suivi du remplissage du flux
CONWIP	$WIP_{actuel} = count(EN_ATTENTE, EN_COURS)$	Tickets actifs	Mesure de l'encours
CONWIP	$WIP_{actuel} \geq WIP_{critique}$	WIP actuel, seuil	Détection de saturation
DDMRP	$ZR = ADU \times LT \times F_{LT}$	ADU, LT, facteur	Calcul de la zone rouge
DDMRP	$ZJ = ADU \times LT$	ADU, LT	Calcul de la zone jaune
DDMRP	$ZV = ADU \times LT \times F_{var} + MOQ$	ADU, LT, MOQ	Calcul de la zone verte
DDMRP	$Q = \max(0, cible - stock)$	Stock, cible	Quantité de réapprovisionnement

6.2 Écart entre théorie et implémentation

Table 6.2 – Écart entre la théorie industrielle et l'implémentation réalisée

Méthode	Théorie	Implémentation dans l'appli- cation
KANBAN	Dimensionnement avec demande, délai, sécurité et conteneur	Formule avec facteur fixe de sécurité de 10 %
CONWIP	WIP théorique pouvant être relié à la loi de Little	WIP critique paramétré manuellement
DDMRP	Buffers stratégiques avec zones et priorités dynamiques	Zones rouge, jaune et verte calculées à partir de l'ADU, du LT, des facteurs et du MOQ
Conflits	Arbitrage multi-signaux possible	Modèle de conflits et résolution manuelle ; moteur automatique à améliorer

Chapitre 7

Réalisation de l'application

7.1 Architecture technique

L'application est organisée autour d'un backend Django et d'un frontend React. Le backend contient les modèles, les relations métier et les API REST. Le frontend permet à l'utilisateur de visualiser les informations, interagir avec les modules et suivre les indicateurs.

Table 7.1 – Technologies utilisées

Composant	Technologie
Front-end	React, JavaScript, CSS, Material UI, Chart.js
Back-end	Django, Django REST Framework, Python
Base de données	PostgreSQL
Versioning	Git, GitHub

7.2 Modules de l'application

Table 7.2 – Modules fonctionnels du système

Module	Rôle
Articles	Suivi des stocks, ADU, lead time et stock de sécurité
Postes de travail	Gestion des capacités et identification des goulets
Ordres de fabrication	Suivi des OF, statuts, priorités et sources
KANBAN	Configuration des flux, cartes, scan et déclenchement d'OF
CONWIP	Lignes de production, tickets et saturation WIP
DDMRP	Buffers, zones, quantités de réapprovisionnement et recommandations
Alertes	Détection des anomalies industrielles
Conflits	Représentation des signaux contradictoires
Dashboard	Centralisation des KPI et visualisation globale

Chapitre 8

Illustrations de l'application

8.1 Page de connexion

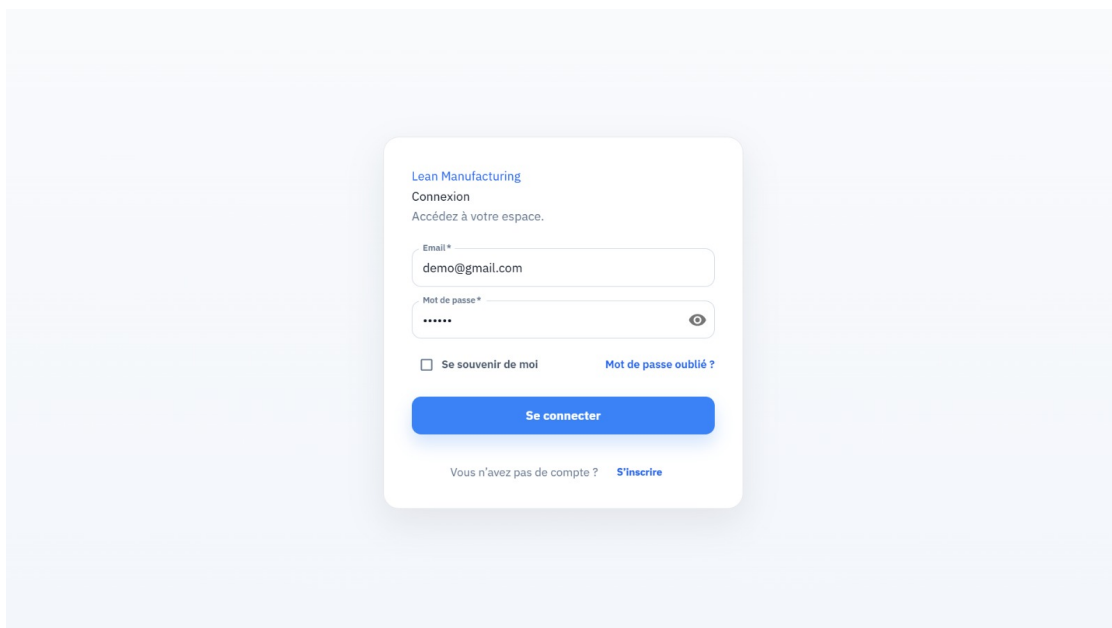


Figure 8.1 – Interface de connexion de l'application

8.2 Tableau de bord

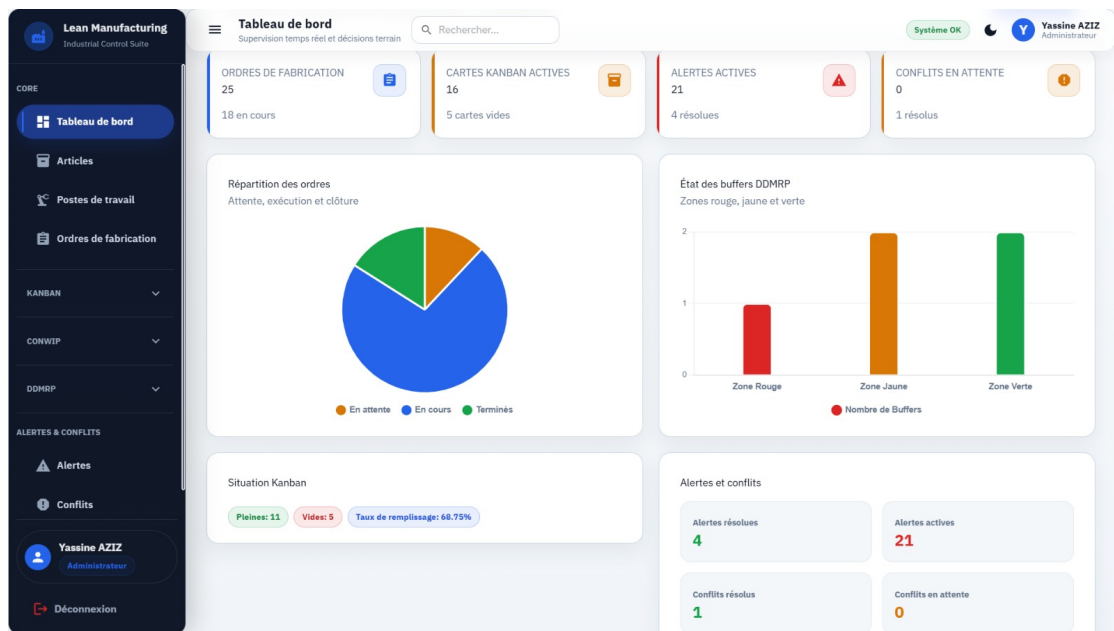


Figure 8.2 – Tableau de bord de supervision industrielle

8.3 Ordres de fabrication

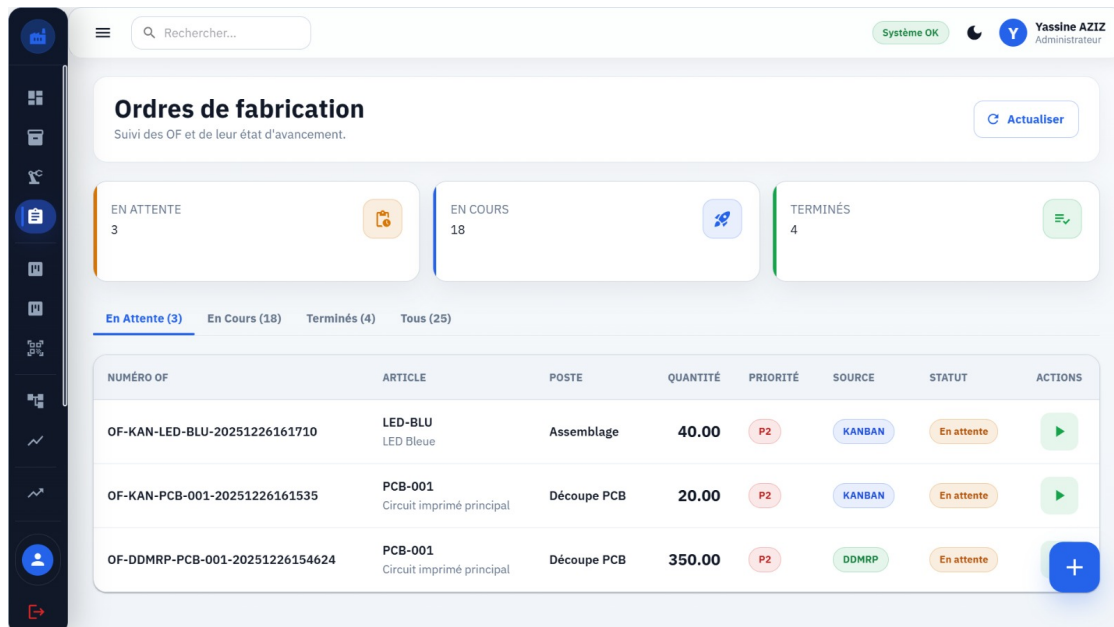


Figure 8.3 – Suivi des ordres de fabrication

8.4 Buffers DDMRP

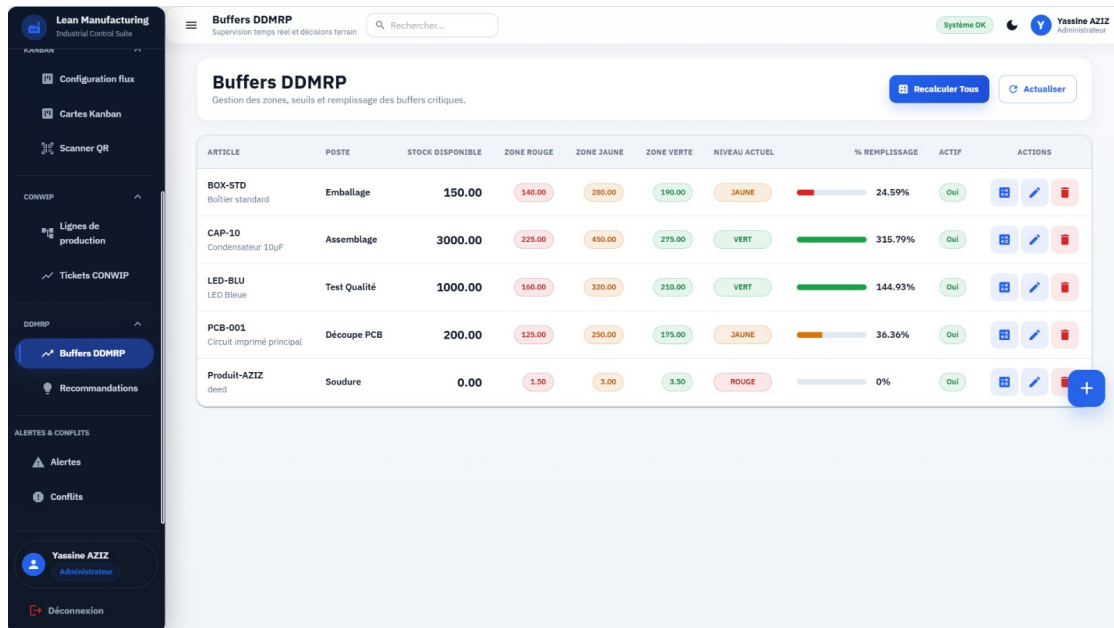


Figure 8.4 – Suivi des buffers DDMRP

8.5 Alertes système

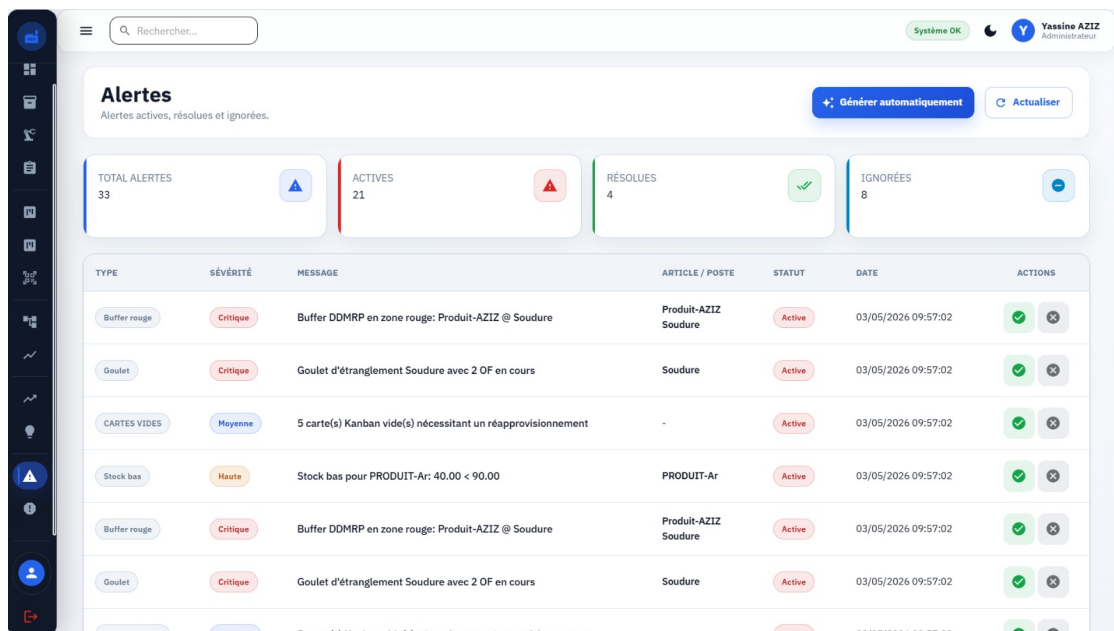


Figure 8.5 – Gestion des alertes système

8.6 Conflits entre méthodes

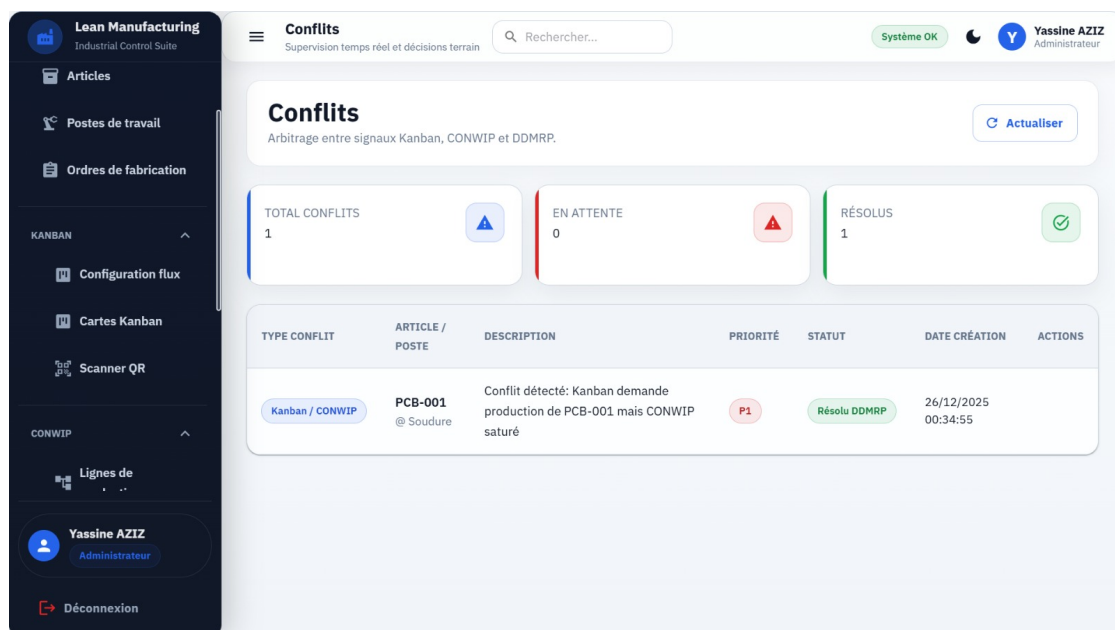


Figure 8.6 – Gestion des conflits entre les signaux KANBAN, CONWIP et DDMRP

Chapitre 9

Valeur ajoutée du système

9.1 Valeur ajoutée industrielle

Le système développé apporte une valeur ajoutée importante car il regroupe dans une même interface des informations habituellement dispersées entre plusieurs méthodes de pilotage.

Table 9.1 – Valeur ajoutée du système développé

Besoin industriel	Module	Valeur ajoutée
Suivre les stocks	Articles	Meilleure visibilité sur les niveaux de stock
Piloter le flux local	KANBAN	Réapprovisionnement déclenché par la consommation réelle
Limiter les encours	CONWIP	Réduction de la surcharge des lignes
Protéger la supply chain	DDMRP	Priorisation des articles critiques
Réagir aux anomalies	Alertes	Identification rapide des situations critiques
Arbitrer les signaux	Conflits	Aide à la décision en cas de contradictions
Piloter globalement	Dashboard	Centralisation des indicateurs de performance

9.2 Valeur ajoutée technique

Sur le plan technique, le projet permet de relier des compétences en génie industriel et en développement informatique :

- modélisation des données industrielles ;
- développement d'API REST ;
- conception d'interfaces de supervision ;
- représentation graphique des indicateurs ;
- centralisation des alertes et conflits ;
- structuration d'une application web complète.

Chapitre 10

Limites et perspectives

10.1 Limites identifiées

Certaines limites ont été identifiées :

- le WIP critique CONWIP est paramétré manuellement ;
- la loi de Little n'est pas exploitée automatiquement ;
- la détection automatique complète des conflits reste à améliorer ;
- le système d'arbitrage reste principalement manuel ;
- la Net Flow Position DDMRP n'est pas encore intégrée ;
- les données utilisées restent principalement des données de démonstration.

10.2 Perspectives d'amélioration

Les améliorations possibles sont :

- ajouter un moteur automatique de détection des conflits ;
- créer un score global de priorité combinant les signaux KANBAN, CONWIP et DDMRP ;
- calculer le WIP critique à partir de la loi de Little ;
- intégrer la capacité horaire des postes dans la décision CONWIP ;
- ajouter la Net Flow Position DDMRP :

$$NFP = \text{Stock disponible} + \text{Receptions planifiées} - \text{Demande qualifiée} \quad (10.1)$$

- connecter l'application à des données temps réel ;

- ajouter des scénarios de simulation ;
- améliorer l'historique des décisions d'arbitrage.

Conclusion générale

Ce projet a permis d'étudier et de mettre en œuvre une application web intégrant trois approches complémentaires de pilotage des flux industriels : KANBAN, CONWIP et DDMRP.

L'étude théorique a montré que ces méthodes poursuivent un objectif commun d'amélioration du flux, mais qu'elles diffèrent par leur niveau d'action et leur variable contrôlée. Le KANBAN agit localement sur les cartes et conteneurs. Le CONWIP agit globalement sur l'encours de la ligne. Le DDMRP agit au niveau supply chain à travers des buffers stratégiques.

L'unification proposée ne consiste donc pas à fusionner ces méthodes en une seule formule, mais à les intégrer dans un même système de pilotage par signaux. Cette approche permet de centraliser les informations, détecter les alertes, représenter les conflits et faciliter l'arbitrage.

Sur le plan technique, le projet a permis de développer une application web complète basée sur React, Django et PostgreSQL. Sur le plan industriel, il met en évidence l'intérêt de la digitalisation pour soutenir l'amélioration continue, la maîtrise des flux et la prise de décision en environnement de production.

Bibliographie

- [1] Lean Enterprise Institute, *Kanban – What Is it ?*
Disponible sur : <https://www.lean.org/lexicon-terms/kanban/>
- [2] Lean Enterprise Institute, *Pull Production*.
Disponible sur : <https://www.lean.org/lexicon-terms/pull-production/>
- [3] Spearman, M. L., Hopp, W. J., Woodruff, D. L., *CONWIP : a Pull Alternative to Kanban*.
Disponible sur : <https://projectproduction.org/journal/conwip-a-pull-alternative-to-kanban/>
- [4] Demand Driven Institute, *Demand Driven Material Requirements Planning*.
Disponible sur : <https://www.demanddriveninstitute.com/ddmrp>
- [5] Microsoft Learn, *Demand-Driven MRP overview*.
Disponible sur : <https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/master-planning/planning-optimization/ddmrp-overview>
- [6] Microsoft Learn, *Buffer profile and levels*.
Disponible sur : <https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/master-planning/planning-optimization/ddmrp-buffer-profile-and-levels>
- [7] Analyse interne du code du projet, *Application web Lean Manufacturing – KANBAN, CONWIP et DDMRP*, Backend Django, Frontend React, PostgreSQL, 2026.